

云南大学 2023 年春季学期 2022 级

《概率论与数理统计 B》期末考试（闭卷）试卷（B）

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评分人

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、设袋中装有 10 个号码球，分别标号为 1~10 号，现从袋中任取 3 个球，则最小号码为 5 的概率为（ ）.

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{12}$

2、设事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 必发生，则下列正确的是（ ）.

- (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$ (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$
 (C) $P(C) = P(AB)$ (D) $P(C) = P(A \cup B)$

3、设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$ ，且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$ ，则 $P\{X < 0\} =$ （ ）.

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.5

4、设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$ ，则 $E(Xe^{2X}) =$ （ ）.

- (A) 1 (B) e^2 (C) $2e^2$ (D) e

5、设 X_1, X_2, X_3, X_4 是取自正态总体 $N(1, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，则统计量

$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为（ ）.

- (A) $N(0,1)$ (B) $t(1)$ (C) $\chi^2(1)$ (D) $F(1,1)$

得分	评分人

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.6$ ，则 $P(A\bar{B}) =$ _____.

2、设随机变量 X 在区间 $[2,5]$ 上服从均匀分布，先对 X 进行三次独立观测，则至少有两次观测值大于 3 的概率为_____.

3、设随机变量服从参数为2的泊松分布，则 $E(3X-2) =$ _____.

4、设随机变量 X 的方差为2，则由切比雪夫不等式可得 $P(|X-E(X)| \geq 2) \leq$ _____.

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，记 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ ，则

$E(T) =$ _____.

得分	评分人

三、计算题（本大题共6小题，每小题10分，共60分）

1、设甲、乙、丙三人向同一飞机射击. 设甲、乙、丙三人射中飞机的概率分别是 0.4, 0.5, 0.7。又设若只有一人射中，飞机坠毁的概率为 0.2；若有两人射中，飞机坠毁的概率为 0.6；若三人射中，飞机必坠毁. 试求飞机坠毁的概率.

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} kx+1, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 (1) 常数 k ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) 求 $P(1 < x < 2)$.

3、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 求 (1) 常数 A 的值; (2) (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$; (3) (X, Y) 落在 $G = \{(x, y) | 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 2\}$ 中的概率.

4、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$ 求 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ，并判断 X 和 Y 是否独立.

5、设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x + y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 求 $E(X)$, $E(Y)$, $Cov(X, Y)$, ρ_{XY} , $D(X + Y)$.

6、设总体 X 的概率密度为 $f(x;\lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda^2}{x^3} e^{-\frac{\lambda}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数. 根据来

自总体 X 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

得分	评分人

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1、对于事件 A, B ，若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ ，证明： $P(A|B) > P(A)$ 。

2、设随机变量 $X \sim N(0, 4)$ ，随机变量 $Y \sim B(3, \frac{1}{3})$ ，且 X, Y 不相关，证明
 $D(X - 3Y + 1) = 10$ 。